為何四個子空間要配對

令 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$，$r = \operatorname{rank}(A)$。四個基本子空間分成兩組；同一組位於同一個空間：

$$C(A^T), N(A) \subseteq \mathbb{R}^n,$$
$$C(A), N(A^T) \subseteq \mathbb{R}^m.$$

兩組的維度和分別是 n 與 m：

$$\dim C(A^T) + \dim N(A) = r + (n - r) = n,$$
$$\dim C(A) + \dim N(A^T) = r + (m - r) = m.$$

本章會證明這兩組都是正交互補。因此每個輸入向量 x 都能唯一拆成 row space 與零空間的成分；每個輸出向量 b 則拆成 column space 與左零空間的成分。

先分清向量住在哪個空間。若 $b \in \mathbb{R}^m$，它不可能直接和 $x \in \mathbb{R}^n$ 比較內積，除非 $m = n$ 且已在同一座標空間。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

row space 與 nullspace 為何正交

若 $x \in N(A)$，則 $Ax = 0$。展開成 rows 的內積：

$$\begin{bmatrix} r_1^T \\ \vdots \\ r_m^T \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} r_1^T x \\ \vdots \\ r_m^T x \end{bmatrix} = 0.$$

所以 x 與 A 的每一個 row 都正交。row space 中的任一向量 是 rows 的線性組合；內積對線性組合線性，因此它也與 x 正交：

$$x^T(c_1 r_1 + \cdots + c_m r_m) = 0.$$

反之，若 x 與所有 rows 正交，則 $Ax = 0$，故 $x \in N(A)$。這先證明 $N(A) = C(A^T)^\perp$。row space 與 nullspace 正交且維度和為 n，故互為正交補空間，因而

$$C(A^T) = N(A)^\perp.$$

同樣把 A 換成 A^T，可得 $C(A) = N(A^T)^\perp$。

這裡證明的是正交補空間，而不只是維度相加。$U^\perp$ 由所有與 U 中每個向量都正交的向量組成。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

正交與互補有什麼不同？

若兩個 subspaces U, W 的每一對 $u \in U, w \in W$ 都滿足 $u^T w = 0$，寫成 $U \perp W$。若 $z \in U \cap W$，則 $z^T z = 0$，必有 $z = 0$，所以 $U \cap W = \{0\}$。反之，「交集只有 0」本身不足以推出正交。

在有限維 inner-product space 中，若

$$U \cap W = \{0\}, \qquad \dim U + \dim W = \dim V,$$

則 $V = U \oplus W$ 是 direct sum，但 U, W 仍可能斜交。若再證明 $U \perp W$，才是 orthogonal direct sum。

例：在 $\mathbb{R}^2$ 中，$U = \operatorname{span}\{(1,0)^T\}$ 與 $W = \operatorname{span}\{(1,1)^T\}$ 交集只有 0，dimensions 相加為 2；但它們不垂直。將 W 改成 $\operatorname{span}\{(0,1)^T\}$ 才成為 orthogonal complement。

正交補空間取決於採用的內積。本章先使用實數空間的標準內積；標準複內積則以共軛轉置（conjugate transpose）取代轉置。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

分解的維度與例子

因為 $C(A^T) \oplus N(A) = \mathbb{R}^n$，每個 $x \in \mathbb{R}^n$ 可唯一寫成

$$x = x_{\text{row}} + x_{\text{null}}, \qquad x_{\text{row}}^T x_{\text{null}} = 0.$$

取

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

rank 為 2。兩 rows 本身獨立，構成 row space 的 basis；nullspace 由

$$(-2, 1, -1)^T$$

生成。直接檢查

$$(1, 2, 0)(-2, 1, -1)^T = 0, \qquad (0, 1, 1)(-2, 1, -1)^T = 0.$$

所以 $\mathbb{R}^3 = C(A^T) \oplus N(A)$。另一方面 A 是 full row rank，$N(A^T) = \{0\}$，因此 $C(A) = \mathbb{R}^2$ 也是整個 output space。

一個子空間為整個空間時，它的 orthogonal complement 自然是零空間。這與「不能分解」不同；零成分的分解仍唯一。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

投影到一條直線

給非零 $a \in \mathbb{R}^n$，要從 b 去掉垂直於 line $L = \text{span}\{a\}$ 的部分。投影

$$p = \lambda a$$

須使 residual $e = b - p$ 垂直於整條 line：

$$a^T e = a^T(b - \lambda a) = 0.$$

因 $a^T a > 0$，解得

$$\lambda = \frac{a^T b}{a^T a}, \qquad p = a\frac{a^T b}{a^T a}.$$

投影矩陣是

$$P = \frac{a a^T}{a^T a}, \qquad p = Pb.$$

例如 $a = (1,1,1)^T$、$b = (2,1,4)^T$，則 $a^T b = 7$、$a^T a = 3$，

$$p = \frac{7}{3}(1,1,1)^T, \quad e = b - p = \frac{1}{3}(-1,-4,5)^T.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

投影到一條直線 （續）

直接代回可得

$$p + e = (2, 1, 4)^T = b, \qquad a^T e = \frac{1(-1) + 1(-4) + 1(5)}{3} = 0.$$

因此 $p^T e = 0$，且

$$\|e\|_2 = \frac{\sqrt{(-1)^2 + (-4)^2 + 5^2}}{3} = \frac{\sqrt{42}}{3}.$$

同一組數值滿足 normal equation

$$a^T a\, \lambda = a^T b, \qquad 3 \cdot \frac{7}{3} = 7.$$

圖採用平面 $\mathrm{span}\{a, e\}$ 中的正交單位基底 $f_1 = a/\sqrt{3}$、$f_2 = e/(\sqrt{42}/3)$。因此圖上的兩維座標是

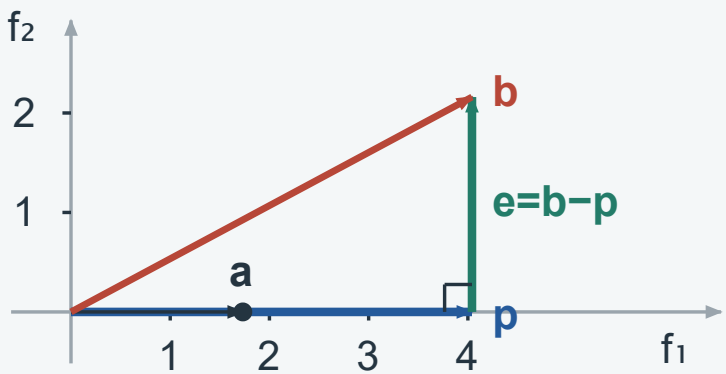
$$[a] = (\sqrt{3}, 0), \quad [p] = (7/\sqrt{3}, 0), \quad [e] = (0, \sqrt{42}/3), \quad [b] = (7/\sqrt{3}, \sqrt{42}/3).$$

這是該平面到 $\mathbb{R}^2$ 的等距座標表示，兩軸使用相同尺度；直角是原內積的真正正交關係。黑色短向量 a 與藍色較長向量 $p = (7/3)a$ 的端點不同；綠色殘差畫成從 p 到 b 的平移向量。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

直線投影：同一個數例

精確投影：在 span{a,e} 的正交座標中畫 b=p+e



正交單位基底；兩軸同尺度

$f_1=a/\sqrt{3}$，$f_2=e/(\sqrt{42}/3)$

$a=(\sqrt{3},0)$，$p=(7/\sqrt{3},0)$

$e=(0,\sqrt{42}/3)$，$b=p+e$

原座標 a=(1,1,1)，b=(2,1,4)

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

投影到子空間

設 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的 columns 線性獨立，令

$$S = C(A).$$

將 b 正交投影到 S，等價於要求殘差 $e = b - Ax$ 與 S 的每個基底向量正交：

$$A^T(b - Ax) = 0.$$

因此得到正規方程（normal equations）

$$A^T Ax = A^T b.$$

當 columns 線性獨立時 $A^T A$ 可逆，所以

$$p = A(A^T A)^{-1} A^T b.$$

投影矩陣為

$$P = A(A^T A)^{-1} A^T.$$

注意 P 不是 A^{-1}；A 通常不是方陣。也不能把 $(A^T A)^{-1}$ 改寫成 $A^{-1}(A^T)^{-1}$，除非 A 本身是可逆方陣。

直線公式是 $n = 1$ 的特例。若 columns 獨立，$A^T A$ 的正定性和可逆性可由 $z^T A^T Az = \|Az\|^2$ 證明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

為何 A^TA 的可逆性需要獨立

對任意 $z \in \mathbb{R}^n$，

$$z^T A^T A z = (Az)^T (Az) = \|Az\|^2 \geq 0.$$

若 A 的 columns 獨立，$Az = 0$ 只在 $z = 0$ 時成立，因此對 $z \neq 0$，$\|Az\|^2 > 0$。這表示 A^TA 是 positive definite（正定），也必可逆。

反過來，若 columns dependent，存在 $z \neq 0$ 使 $Az = 0$，故

$$A^T A z = A^T 0 = 0,$$

所以 A^TA 不可逆。此推論使用實數體與 Euclidean inner product；在複數空間要把轉置改為 conjugate transpose。

對 rank-deficient A，projection onto $C(A)$ 仍唯一，但 axes 或 columns 有冗餘；最小平方參數有 non-unique minimizers。作業中會看到同一個 p 可由多個 x 求得。

`A has independent columns` 是公式中 A^TA inverse 的充分且必要條件。`A` full row rank 也不能使 A^TA 在 $m < n$ 時可逆。

投影矩陣的三個代數性質

對 columns 線性獨立的 A，令

$$P = A(A^TA)^{-1}A^T.$$

則 P 是 symmetric（對稱）且 idempotent（冪等）：

$$P^T = A((A^TA)^{-1})^TA^T = A(A^TA)^{-1}A^T = P,$$
$$P^2 = A(A^TA)^{-1}(A^TA)(A^TA)^{-1}A^T = P.$$

$P^2 = P$ 表示第二次投影不會再改變向量；$P^T = P$ 表示是 orthogonal projection，而不是任意 oblique projection。其 complementary projector

$$I - P$$

投影到 $C(A)^\perp = N(A^T)$，且 $P(I-P) = 0$。

$P^2 = P$ 只保證冪等性；正交投影還需要 $P^T = P$ 的對稱條件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

最近點與誤差界線

若 $p = Pb$、$e = (I - P)b$，則

$$b = p + e, \qquad p^T e = 0.$$

對 $p + e$ 應用 Pythagorean theorem：

$$\|b\|^2 = \|p\|^2 + \|e\|^2.$$

對任意 $q \in C(A)$，$p - q \in C(A)$，而 $e \perp C(A)$。由平方展開，

$$\|b - q\|^2 = \|e + (p - q)\|^2 = \|e\|^2 + \|p - q\|^2.$$

右側在 $q = p$ 時最小。這是投影「最近點」的完整幾何理由，不需要先假設微積分。

本節採標準實內積，交叉項 $e^T(p - q) = 0$。標準複內積改用 $e^H(p - q) = 0$，範數平方為 $e^H e$。若採其他內積，正交條件與範數也必須依該內積定義。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

最小平方法的目標

當 $Ax = b$ 無解，仍可選擇

$$x^\star \in \arg\min_x \|b - Ax\|_2^2.$$

令 $p = Ax^\star$。這是 b 在 $C(A)$ 上的投影。欄滿秩時，p 與 $x^\star$ 都唯一；秩不足時，投影 p 仍唯一，但極小參數 $x^\star$ 可能有無窮多個。

最小化平方範數與最小化範數得到同一極小點，因為平方函數在 $[0, \infty)$ 上嚴格遞增。使用平方可避免平方根，並使殘差的導數成為線性式。

以殘差範數 $\|b - Ax\|_2$ 衡量擬合誤差。若 $b \notin C(A)$，最小殘差仍非零，投影點 p 也就不會等於 b。

「最小平方」指各座標誤差平方和最小。最佳擬合的殘差與可達子空間正交，並不要求殘差為零。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

正規方程（normal equations）的推導

定義

$$E(x) = (b - Ax)^T (b - Ax).$$

取任意位移 h。直接展開平方得

$$\begin{aligned} E(x+h) - E(x) = & -2h^T A^T (b - Ax) \\ & + h^T A^T A h. \end{aligned}$$

因此梯度為

$$\nabla_x E = -2A^T (b - Ax).$$

若 $x^\star$ 是無限制極小點，沿任意 h 的一階變化都必須為零，所以

$$A^T (b - Ax) = 0 \iff A^T A x = A^T b.$$

在欄滿秩時 $h^T A^T A h = \|Ah\|^2 > 0$ 對所有 $h \neq 0$ 成立，故二次項嚴格為正，$x^\star$ 是唯一全域極小點。normal equations 的左端與右端維度都是 $n \times 1$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

正規方程（normal equations）的推導 （續）

若欄線性相依，normal equations 可有多個解。若 x, z 都滿足 normal equations，令 $q = x - z$。兩式相減得 $A^T Aq = 0$，左乘 q^T 得

$$0 = q^T A^T Aq = \|Aq\|^2.$$

所以 $Ax = Az$；參數可重複，但投影點仍相同。

A^T 並不是投影矩陣。$A^T e = 0$ 是同時檢查殘差與每個欄向量正交，等價於 $e \in N(A^T)$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

三點擬合：先算出截距與斜率

用 $y = c + mt$ 擬合 $(0,1),(1,2),(2,2)$，固定三個時間，只調整截距 c 與斜率 m。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} c \\ m \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

兩欄獨立，因此正規方程有唯一解：

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} \iff \begin{cases} 3c + 3m = 5, \\ 3c + 5m = 6. \end{cases}$$

第二式減第一式得 $2m = 1$，再代回得 $c = (5 - 3/2)/3 = 7/6$。最佳直線為 $y = 7/6 + t/2$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

三個殘差，必須同時通過兩項正交檢查

將同一個 $c = 7/6, m = 1/2$ 逐筆代回，定義 $e_i = b_i - p_i$：

時間 t	觀測值	預測值	殘差	殘差平方
0	1	$7/6$	$-1/6$	$1/36$
1	2	$5/3$	$1/3$	$1/9$
2	2	$13/6$	$-1/6$	$1/36$

$$A^T e = \begin{bmatrix} e_1 + e_2 + e_3 \\ 0e_1 + 1e_2 + 2e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/6 + 1/3 - 1/6 \\ 1/3 - 2/6 \end{bmatrix} = 0, \qquad \|e\|^2 = \frac{1}{6}.$$

殘差總和為零只檢查了常數欄。 候選水平線 $y = 5/3$ 的殘差是 $\tilde{e} = (-2, 1, 1)^T/3$，總和也為零，但 $(0, 1, 2)\tilde{e} = 1 \neq 0$，且 $\|\tilde{e}\|^2 = 2/3 > 1/6$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

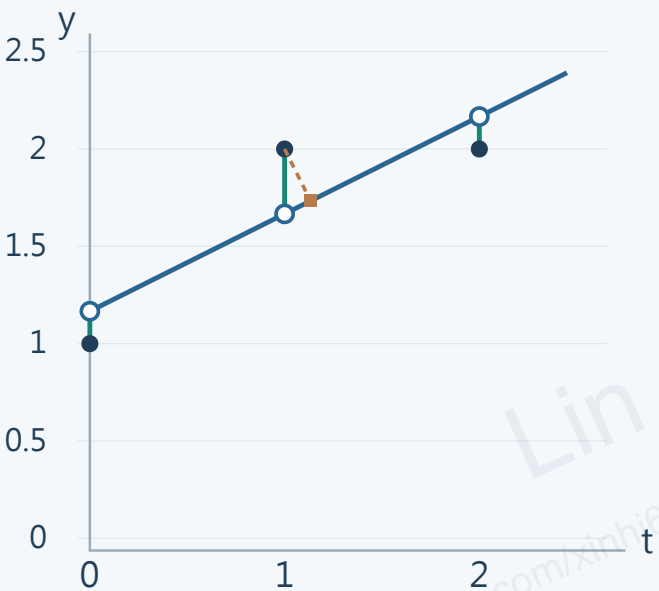
資料平面的綠線段是垂直殘差

最小化的是 $E(c,m)=\sum_i [b_i-(c+mt_i)]^2$：每筆資料的 t_i 固定。中間點的垂直線段通向 $(1,5/3)$，長 $1/3$；最短線段卻通向 $(17/15,26/15)$，長 $2/(3\sqrt{5})$。它們不是同一個量。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

資料平面的垂直殘差

固定 t，只量測 y 的差：三條垂直殘差



實心點：觀測值 b_i

空心點：預測值 p_i

藍線：$y = 7/6 + t/2$

綠線：$e_i = b_i - p_i$

$e = (-1/6, 1/3, -1/6)^T$

$\Sigma e_i^2 = 1/6$

棕色虛線：中間點的最短距離

這不是本題最小化的量。

t、y 兩軸同尺度；棕色線段的垂足是 (17/15, 26/15)。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

正交發生在三維的資料向量空間

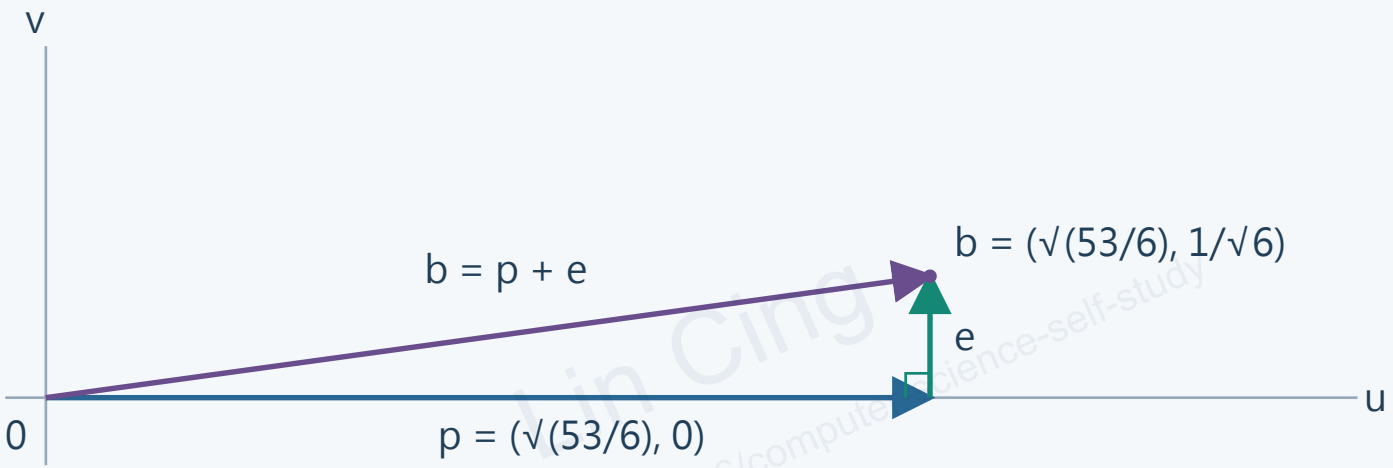
現在把三個觀測值合成一個向量 $b = (1, 2, 2)^T$，而不是把每個 (t_i, b_i) 當成同一空間中的向量。預測 $p = (7, 10, 13)^T/6$ 位於二維平面 $C(A)$，殘差 $e = (-1, 2, -1)^T/6$ 垂直於整個 $C(A)$。

圖只取包含 p, e, b 的截面。任意 $\alpha u + \beta v$ 要落在 $C(A)$，其垂直成分必須為零，所以交線恰為 $\mathrm{span}\{p\}$。資料平面的垂直線段可不垂直擬合線；這與 $e \perp C(A)$ 並不矛盾。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

資料向量空間中的正交分解

資料向量空間：在 span{p,e} 的等距截面看投影



u = p/||p|| · v = e/||e|| ; 兩軸為正交單位基底，使用相同尺度。

水平線是 C(A) ∩ span{p,e} = span{p}，不是整個二維 C(A)。

$||p||^2 = 53/6$ · $||e||^2 = 1/6$ · $||b||^2 = 9 = 53/6 + 1/6$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

不只找駐點：直接證明這條線唯一最佳

改用參數 $c' = 7/6 + \Delta c$、$m' = 1/2 + \Delta m$。預測的變化是

$$Ah = (\Delta c,\ \Delta c + \Delta m,\ \Delta c + 2\Delta m)^T, \qquad h = (\Delta c, \Delta m)^T.$$

因 $e \perp C(A)$，交叉項消失：

$$\begin{aligned} E(c', m') &= \|e - Ah\|^2 = \frac{1}{6} + \|Ah\|^2 \\ &= \frac{1}{6} + 3(\Delta c + \Delta m)^2 + 2(\Delta m)^2. \end{aligned}$$

兩個平方同時為零，先要求 $\Delta m = 0$，再要求 $\Delta c = 0$。所以這是唯一全域極小點。若只把截距增加 $1/6$，殘差平方和變為 $1/6 + 3/36 = 1/4$，可逐筆代回核對。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

把時間置中，同一個例子也能用 QR 解

令 $s = t - 1$，則 $c + mt = a + ms$，其中 $a = c + m$。新設計矩陣的兩欄 $(1,1,1)^T$、$(-1,0,1)^T$ 正交，故

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow a = 5/3,\ m = 1/2,\ c = a - m = 7/6.$$

正規化這兩欄得 $q_1 = (1,1,1)^T/\sqrt{3}$、$q_2 = (-1,0,1)^T/\sqrt{2}$。原矩陣的薄型 QR 為

$$A = QR, \quad Q = [q_1\ q_2], \quad R = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}, \quad Q^T b = \begin{bmatrix} 5/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

解 $Rx = Q^T b$ 仍得 $m = 1/2, c = 7/6$。補上 $q_3 = (1,-2,1)^T/\sqrt{6}$，未被擬合的座標為 $q_3^T b = -1/\sqrt{6}$，其平方正好是 $1/6$。改變欄基底不改變 $C(A)$、投影或最小殘差；第 11 章再討論有限精度下的求解穩定性。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

秩不足時的最小平方解

取

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

A 的兩欄相同，rank 為 1。投影到 column line：

$$p = \frac{a^T b}{a^T a} a = \frac{7}{5} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7/5 \\ 14/5 \end{bmatrix}.$$

normal equations 是

$$\begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 7 \\ 7 \end{bmatrix},$$

因此只有

$$x_1 + x_2 = \frac{7}{5}.$$

所有滿足此式的 x 都給相同 $Ax = p$，也都是 minimizers。residual

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

秩不足時的最小平方解 （續）

$$e = \left(-\frac{2}{5}, \frac{1}{5}\right)^T$$

與 column $(1, 2)^T$ 正交。此例清楚分開「projection 唯一」與「參數唯一」。

秩不足時，可從獨立欄構造投影，或解正規方程得到全部最小平方解。若額外要求最小範數，可用 pseudoinverse；正則化通常改變原目標函數，應另行說明。此時不能對奇異的 $A^T A$ 求逆。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

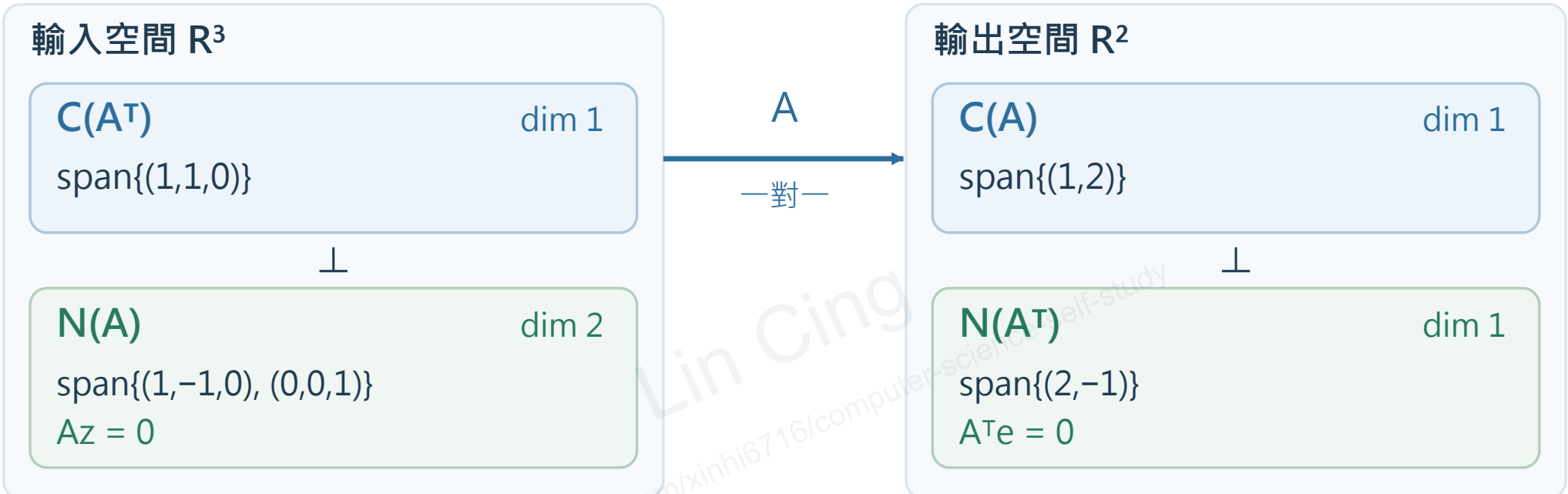
同一個矩陣的四個子空間

取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$，秩為 1。輸入在 $\mathbb{R}^3$，輸出在 $\mathbb{R}^2$；兩邊的正交分解不能混在同一個空間裡。

A 在 row space 上一對一地映到 column space，並把整個 nullspace 送到零；left nullspace 則描述輸出中與 column space 正交的方向。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

秩一矩陣的四個子空間



矩形記子空間與維度；圖上的位置不是向量座標。

唯一的投影，不等於唯一的參數

沿用同一個 A，取 $b = (3,1)^T$。因 $C(A) = \text{span}\{c\}$、$c = (1,2)^T$，

$$p = \frac{c^T b}{c^T c} c = c = (1,2)^T, \qquad e = b - p = (2,-1)^T.$$

$c^T e = 0$。任取參數 x，$p - Ax$ 都在 column space，因此

$$\|b - Ax\|^2 = \|e\|^2 + \|p - Ax\|^2 = 5 + \|p - Ax\|^2.$$

最小殘差範數為 $\sqrt{5}$，且等號恰在 $Ax = p$ 時成立。這個條件只要求 $x_1 + x_2 = 1$，不限制 x_3，所以全部最小平方解是

$$x = \begin{pmatrix} 1/2 + t \\ 1/2 - t \\ s \end{pmatrix}, \qquad t, s \in \mathbb{R}.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參數有無窮多組，最小範數解仍只有一組

$\hat{x} = (1/2, 1/2, 0)^T$ 在 row space，而 $z = (t, -t, s)^T$ 在 nullspace。兩者正交，所以

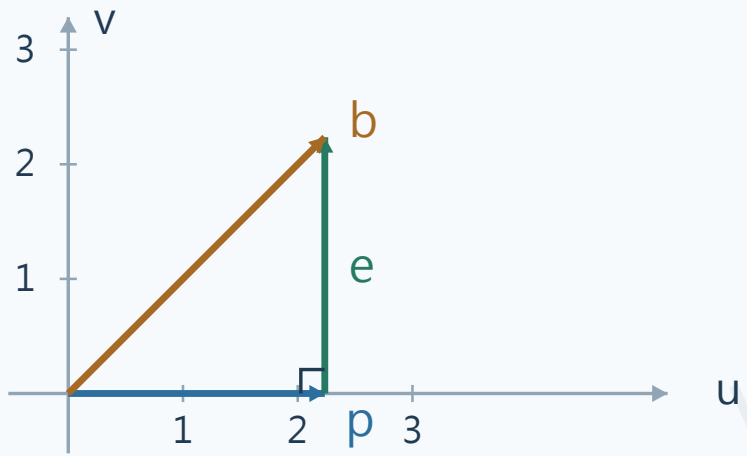
$$x = \hat{x} + z, \qquad \|x\|^2 = \tfrac{1}{2} + 2t^2 + s^2.$$

圖的正交單位基底為 $u = (1, 2)^T/\sqrt{5}$、$v = (2, -1)^T/\sqrt{5}$。最小範數恰在 $t = s = 0$ 取到；第 7 章的 pseudoinverse 會選出這個 $\hat{x}$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

投影與最小範數解

輸出空間：正交單位座標



[p]=(√5,0), [e]=(0,√5), [b]=(√5,√5)

全部最小平方解

$x = (1/2+t, 1/2-t, s)$

$Ax = p = (1,2)$

$||x||^2 = 1/2 + 2t^2 + s^2$

$t=s=0$: $\hat{x} = (1/2,1/2,0)$

投影 p 唯一；參數 x 不一定唯一。

其中最小範數參數 $\hat{x}$ 仍唯一。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

正交歸一基底與 Q

一組向量 $q_1, \dots, q_k$ 若

$$q_i^T q_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

稱為標準正交（orthonormal）。以它們作欄的 $Q \in \mathbb{R}^{m \times k}$ 滿足

$$Q^T Q = I_k.$$

若 Q 是方陣，則各欄構成 $\mathbb{R}^n$ 的標準正交基底。$Q^T Q = I_n$ 的 n 個欄線性獨立，因此 Q 可逆，且 $Q^{-1} = Q^T$。這時才稱 Q 為正交矩陣。

若 Q 是長方矩陣，$Q^T Q = I_k$ 只能推出 full column rank，不能推出 $QQ^T = I_m$。兩個 dimensions 不同，不能當成同一個 identity。

正交矩陣的各欄其實是標準正交。名稱沿用已久；不要將長方矩陣誤稱可逆方陣。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Gram–Schmidt 正交化的幾何步驟

給獨立 $a_1, \dots, a_n$。先正規化

$$q_1 = \frac{a_1}{\|a_1\|}.$$

對 a_j，先減去既有方向上的投影：

$$z_j = a_j - \sum_{i=1}^{j-1} (q_i^T a_j) q_i,$$

再正規化

$$q_j = \frac{z_j}{\|z_j\|}.$$

線性獨立保證 $z_j \neq 0$：若 $z_j = 0$，則 a_j 已在前 $j-1$ 個向量的 span 中，與整組線性獨立矛盾。對 $i < j$，將 $q_i^T z_j$ 展開可得

$$q_i^T z_j = q_i^T a_j - \sum_{\ell=1}^{j-1} (q_\ell^T a_j)(q_i^T q_\ell) = q_i^T a_j - q_i^T a_j = 0.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Gram–Schmidt 正交化的幾何步驟 （續）

歸納假設前 $j-1$ 個 q 已標準正交且張成 $\operatorname{span}\{a_1,\dots,a_{j-1}\}$。因 a_j 等於 z_j 加上前 $j-1$ 個方向的線性組合，而 $q_j = z_j/\|z_j\|$，加入 q_j 後張成的空間不變。故每一步都有

$$\operatorname{span}\{q_1,\dots,q_j\} = \operatorname{span}\{a_1,\dots,a_j\}.$$

以 $a_1=(1,1,0)^T, a_2=(1,0,1)^T$：

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T,$$

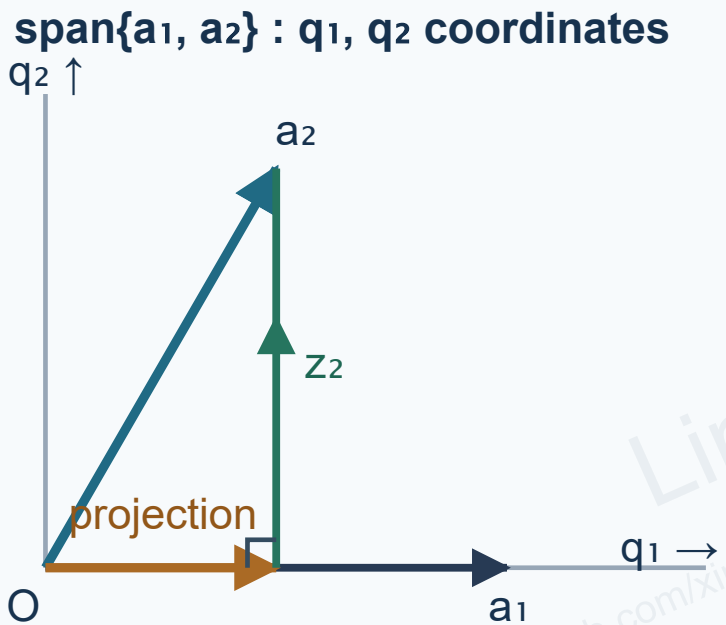
$$z_2 = a_2 - (q_1^T a_2)q_1 = \left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1\right)^T,$$

$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,-1,2)^T.$$

判斷方向接近相依時，要把 $\|z_j\|$ 與 $\|a_j\|$ 比較；單看絕對長度會混淆尺度與方向。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Gram–Schmidt：減去投影



$a_2 = (1, 0, 1)^T$

projection $= \frac{1}{2}(1, 1, 0)^T$

$z_2 = \frac{1}{2}(1, -1, 2)^T$

$q_1^T z_2 = 0$

$a_2 = \text{projection} + z_2$

圖在 a_1, a_2 張成的平面中，以 q_1, q_2 為等距座標；直角代表殘差與第一個方向正交。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

距離要先考慮尺度

Gram–Schmidt 的 z_j 是 a_j 去掉既有張成空間投影後的分量；對非零 a_j，$\|z_j\|/\|a_j\|$ 小，才表示它相對於自身尺度接近先前的 span。

例如 $a_1 = (1, 0)^T$、$a_2 = (0, 10^{-12})^T$ 完全正交，雖然 $\|z_2\| = 10^{-12}$，比值卻是 1，不能說方向接近相依。相反，$a_2 = (1, 10^{-12})^T$ 的比值約為 10^{-12}，才接近 a_1 的 span。

這是相對幾何判斷；有限精度下還要考慮輸入誤差與演算法本身的穩定性，不能只靠一個閾值宣稱矩陣精確相依。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

利用 $A = QR$ 解最小平方法

把 Gram-Schmidt 的表示式整理成

$$A = QR,$$

其中 Q 的各欄標準正交，R 是上三角矩陣。由 Gram-Schmidt 係數 $R_{ij} = q_i^T a_j$（$i < j$）且 $R_{jj} = \|z_j\|$，兩邊逐欄乘開即可得到 $A = QR$。前頁例中

$$R = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3/2} \end{bmatrix}.$$

當 columns 線性獨立時，least-squares equation 變成

$$R^T Q^T Q R x = R^T Q^T b \Longrightarrow Rx = Q^T b.$$

R 可逆，再解上三角系統；對長方 A，薄型 Q 是 $m \times n$。實作時 Householder QR 避免形成 $A^T A$，通常較穩定；古典 Gram–Schmidt 在近相依時可能失去正交性。

不要把 Q^T 隨便消去；只有 R^T 可逆或方陣 full rank 時，才可由左側出現的 matrix 相乘消去。若 A 是 full column rank，R 正是可逆。

QR 最小平方數例

沿用前頁

$$Q = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} \\ 0 & 2/\sqrt{6} \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3/2} \end{bmatrix}.$$

取 $b = (1, 2, 0)^T$。先算

$$Q^T b = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right)^T.$$

解 $Rx = Q^T b$。第二式給

$$\sqrt{\frac{3}{2}}\, x_2 = -\frac{1}{\sqrt{6}} \quad \Longrightarrow \quad x_2 = -\frac{1}{3}.$$

第一式為

$$\sqrt{2}\, x_1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(-\frac{1}{3} \right) = \frac{3}{\sqrt{2}},$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

QR 最小平方數例 （續）

故 $x_1 = 5/3$。投影為

$$p = Ax = \left(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}, -\frac{1}{3}\right)^T,$$

residual 為

$$e = b - p = \frac{1}{3}(-1, 1, 1)^T.$$

直接檢查

$$a_1^T e = 0, \qquad a_2^T e = 0,$$

所以 $A^T e = 0$，最小平方誤差為 $\|e\|^2 = 1/3$。這個例保留非零 residual，能實際檢查 normal equations 的正交條件，而不只是算出精確解。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

延伸：用直線逼近函數

先備知識：定積分與函數內積。令 $V = C[0,1]$，取實內積

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)\,dx, \qquad W = \operatorname{span}\{1, x\}.$$

尋找 $p(x) = c + mx \in W$，使 $\int_0^1 (e^x - p(x))^2\,dx$ 最小。這是**積分平方誤差**，不是每一點都最接近，也不是最大誤差最小。

先將 $1, x$ 正交化為 $u_1 = 1$、$u_2 = x - \frac{1}{2}$。由 $\langle u_1, u_2 \rangle = 0$、$\langle u_2, u_2 \rangle = \frac{1}{12}$，投影係數可分別求出。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

逐項積分，算出函數投影

$$\langle e^x, 1\rangle = e-1, \quad \langle e^x, x-\tfrac12\rangle = \tfrac{3-e}{2}.$$

因此

$$p(x) = (e-1) + 6(3-e)(x-\tfrac12) = (4e-10) + (18-6e)x.$$

因殘差與 u_1, u_2 正交，也與它們張成的 $1, x$ 正交；對任意 $q \in W$，畢氏定理給 $\|e^x - q\|^2 = \|e^x - p\|^2 + \|p - q\|^2$，故此解唯一。

由 $\|e^x\|^2 = (e^2-1)/2$ 減去兩個正交分量的平方範數，得到最小誤差

$$20e - \frac{7e^2+57}{2} \approx 0.00394022.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

本章重點

- 投影殘差與整個子空間正交，因而得到最近點。
- 正規方程判斷最小平方；投影唯一不代表參數唯一。
- $P = P^T = P^2$；薄型 Q 的 $Q^TQ = I$ 不代表 $QQ^T = I$。
- Gram–Schmidt 與 QR 保留欄空間；數值穩定性須區分實作方法。

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 4.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study